Printr-o lentilă convergentă, putem obtine o imagine:

Select one:

- a. virtuala si egala cu obiectul
- b. virtuala, rasturnata si marita
- c. virtuala, rasturnata si micsorata
- d. reala dreapta si micșorata
- e. reala, dreapta si marită

Clear my choice

Check

Conform legii lui Wien, putem afirma ca:

Select one:

- a. Lungimea de undă corespunzătoare maximului densității spectrale de energie este invers proportionala cu T^4
- b. Lungimea de undă corespunzătoare maximului densității spectrale de energie nu depinde de tempreatura absolută.
- c. Lungimea de undă corespunzătoare maximului densității spectrale de energie este direct proportionala cu T^4
- d. Lungimea de undă corespunzătoare maximului densității spectrale de energie creste odata cu cresterea temperaturii
- e. Lungimea de undă corespunzătoare maximului densității spectrale de energie creste cu scăderea temperaturii

Clear my choice

Check

In cazul fasciculului convergent

Select one:

- a. toate razele pleaca din acelasi punct
- b. toate razele se se intalnesc in acelasi punct
- c. razele sunt paralele
- d. razele sunt paralele dupa ce parasesc dioptrul
- e. razele se intalnesc la infinit

Clear my choice

Check

Raportul dintre intensitatea undei reflectate și intensitatea undei incidente se numeste

Select one:

- a. factor de difractie
- b. factor de polarizare
- c. factor de reflexie
- d. factor de refractie
- e. factor de transmisie

Clear my choice

Check

Experimentul celor doua fante al lui Young poate fi explicat daca

Select one:

- a. se admite caracterul ondulator al luminii
- b. doar cu metodele opticii geometrice
- c. se admite caracterul corpuscular al luminii
- d. se admite caracterul dual al luminii (atat ondulator cat si corpuscular)
- e. cu ajutorul teoriei relativitatii

Clear my choice

Check

Campul magnetic , caracterizat prin vectorul inductie magnetica B, este produs

Select one:

- a. are drept sursa o variatie a campului electric sau o deplasare a purtatorilor de sarcina electrica intr-un mediu
- b. poate fi produs doar in jurul unui conductor liniar
- c. are drept sursa sarcina magnetica
- d. poate fi produs doar in centrul unei spire strabatute de curent electric
- e. poate fi produs doar in interiorul unui magnet natural

Clear my choice

Check

Aproximatia gaussiana asigura

Select one:

- a. realizarea stigmatismului riguros
- b. este o consecintă a reversibilitătii fasciculelor de lumină
- c. realizarea stigmatismului aproximativ
- d. este o consecinta a principiului independentei fasciculelor luminoase
- e. asigura obtinerea unei imagini reale

Clear my choice

Check

In teoria relativitatii restranse, trecerea de la un sistem de referinta inertial se face folosind:

Select one or more:

- [ ] a. Transformarile Einstein
- [ ] b. Transformarile Galilei
- [ ] c. Atat transformarile Lorentz cat si transformarile Galilei
- [ ] d. Nu este nevoie de transformari deoarece legile fizicii se exprima la fel in toate sistemele de referinta inertiale
- [x] e. Transformarile Lorentz

Check

Conform transformarilor Galilei, intre doua sisteme de referinta inertiale, in relativitatea clasica:

Select one or more:

- [x] a. acceleratia unu corp este aceeasi in ambele sisteme de referinta
- [ ] b. viteza de deplasare este aceeasi in ambele sisteme de referinta
- [x] c. durata deplasarii este aceeasi in ambele sisteme de referinta
- [x] d. distantele parcurse de corp sunt aceleasi in ambele sisteme de referinta
- [x] e. Forta ce actioneaza asupra corpului aflat in miscare este aceeasi in ambele sisteme de referinta

Check

In relativitatea clasica, este adevarat ca:

Select one or more:

- [ ] a. masa creste odata cu viteza corpului daca aceasta este aproape de viteza luminii
- [ ] b. masa nu depinde de viteza
- [x] c. legile mecanicii clasice se formuleaza la fel in toate sistemele de referinta inertiale
- [x] d. timpul si distanta au caracter absolut
- [ ] e. Energia totala depinde de viteza luminii in vid

Check

Fluxul campului magnetic printr-o suprafata inchisa

Select one:

- a. Depinde de natura sursei campului magnetic
- b. Depinde de proprietatile magnetice ale mediului in care se afla sursa campului magnetic
- c. Nu depinde de proprietatile magentice ale mediului in care se afla sursa campului magnetic
- d. Este nul
- e. Depinde de proprietatile electrice ale mediului in care se afla sursele campului magnetic

Clear my choice

Check

In cazul astigmatismului, imaginea se formeaza

Select one:

- a. la jumatatea distantei dintre cristalin si retina
- b. in spatele retinei
- c. in fata retinei
- d. atat in fata cat si in spatele retinei
- e. nu se formeaza deloc

Clear my choice

Check

Raportul dintre intensitatea undei refractate și intensitatea undei incidente se numeste

Select one:

- a. factor de transmisie
- b. factor de polarizare
- c. factor de difractie
- d. factor de reflexie
- e. factor de refractie

Clear my choice

Check

Printr-o lentilă divergenta, putem obtine o imagine:

Select one:

- a. virtuala, rasturnata si micsorata
- b. virtuala dreapta si miscsorata
- c. reala, dreapta si marită
- d. reala dreapta si micșorata
- e. virtuala, rasturnata si marita

Clear my choice

Check

Relatia corecta intre factoru de reflexie si factorul de transmisie este:

Select one:

- a. R=1+T
- b. R=1-T
- c. R-T=1
- d. R/T=1
- e. RT=1

Clear my choice

Check

In cazul difractiei Fraunhoffer pe o retea de difractie, putem spune despre franja centrala, urmatoarele

Select one:

- a. se obtine daca unghiul sub care se observa indeplineste conditia $b \cdot \sin\alpha = k\lambda/2$
- b. are culoarea radiatiei folosite daca aceasta este monocromatica
- c. se obtine daca unghiul sub care se observa indeplineste conditia $b \cdot \sin\alpha = (2k+1)\lambda$
- d. este mereu alba indiferent de lungimea de unda a razei incidente
- e. este alba daca se foloseste lumina naturala (de la soare sau bec cu incandescenta)

Clear my choice

Check

Campul magnetic , caracterizat prin vectorul inductie magnetica B, este produs

Select one:

- a. are drept sursa sarcina magnetica
- b. poate fi produs doar in centrul unei spire strabatute de curent electric
- c. poate fi produs doar in jurul unui conductor liniar
- d. poate fi produs doar in interiorul unui magnet natural
- e. are drept sursa o variatie a campului electric sau o deplasare a purtatorilor de sarcina electrica intr-un mediu

Clear my choice

Check

Valabilitatea teoriei relativitatii restranse

Select one or more:

- [ ] a. demonstreaza faptul ca un corp se poate deplasa cu o viteza mai mare decat cea a luminii in vid
- [x] b. are drept consecinte contractia lungimilor si dilatarea duratelor
- [ ] c. are drept consecinte dilatarea lungimilor si contractia duratelor
- [ ] d. nu poate fi demonstrata experimental deoarece nu exista mijloace tehnice sufiente
- [x] e. poate fi demonstrata experimental

Check

Legea inductiei electromagnetice a lui Faraday

Select one:

- a. Explica generarea curentului electric in dinam
- b. Toate cele de mai sus
- c. Explica producerea curentului electric in generatoarele eoliene
- d. Justifica transportul la distanta al curentului alternativ prin reteaua de distributie
- e. Explica genearea curentului electric in hidrocentrale

Clear my choice

Check

Potentialul electric intr-un punct

Select one:

- a. Depinde de valoarea sarcinii de proba
- b. Nu depinde de proprietatile electrice ale mediului in care se afla sursa campului
- c. Este invers proportional cu sarcina electrica a sursei campului
- d. Nu depinde de proprietatile magnetice ale mediului in care se afla sursa campului
- e. Este direct proportional cu distanta de la sursa campului la punctul de masura

Clear my choice

Check

Question **2**

Correct

Marked out of 1.00

Flag question

Ecuația Schrodinger

Select one:

- a. nu indeplinește condiția de normare
- b. depinde de timp si este nevoie de cel puțin doua condiții pentru a fi determinată la orice moment de timp
- c. nu a fost dedusă dar s-a demonstrat ca este una din ecuațiile plauzibile verificate de funcția de undă
- d. a fost dedusă cu exactitate și caracterizeaza funcția de undă a particulei
- e. este o ecuație neliniară dar omogena

Clear my choice

Check

Conform ipotezei lui Planck, putem afirma ca:

Select one:

a. Lungimea de undă corespunzătoare maximului densității spectrale de energie este direct proportionala cu T^4

b. atat emisia cat si absorbtia undelor electromagnetice se fac in cuante egale cu $h\nu$

c. absorbtia undelor electromagnetice se face in cuante egale cu $h\nu$

d. emisia undelor electromagnetice se face in cuante egale cu $h\nu$

e. Lungimea de undă corespunzătoare maximului densității spectrale de energie este invers proportionala cu T^4

Clear my choice

Check

Forta de interactiune dintre doua sarcini electrice de semn contrar este:

Select one:

- a. o forta de respingere intre cele doua sarcini
- b. invers proportionala cu distanta dintre ele
- c. pozitiva
- d. invers proportională cu valoarea primei sarcini
- e. invers proportionala cu pătratul distantei dintre ele

Clear my choice

Check

Efectul Compton consta in:

Select one:

- a. emisia radiatiilor X caracteristice
- b. imprasiterea fotonilor pe electronii liberi dintr-un material
- c. difractia electronilor pe un material cristalin
- d. extractia electronilor dintr-un metal supus actiunii radiatiei electomagnetice
- e. emisia radiatiilor gamma

Clear my choice

Check

Conform teoriei relativitati restranse, putem afirma urmatoarele:

Select one or more:

- [ ] a. atat distantele cat si duratele nu se modifica la trecerea de la un sistem de referinta la altul
- [x] b. durata unui eveniment masurata in sistemul de referinta aflat in repaus este mai mare decat cea masurata in sistemul de referinta aflat in miscare pentru acelasi eveniment
- [ ] c. distanta masurata in sistemul de referinta aflat in repaus este mai mare decat cea masurata in sistemul de referinta aflat in miscare
- [ ] d. durata unui eveniment masurata in sistemul de referinta aflat in repaus este mai mica decat cea masurata in sistemul de referinta aflat in miscare pentru acelasi eveniment
- [x] e. distanta masurata in sistemul de referinta aflat in repaus este mai mica decat cea masurata in sistemul de referinta aflat in miscare

Check

Lumina se propaga in linie dreapta:

Select one:

- a. intr-un mediu izotrop
- b. intr-un mediu omogen
- c. intr-un mediu omogen dar neizotrop
- d. intr-un mediu omogen si izotrop
- e. intr-un mediu neomogen dar izotrop

Clear my choice

Check

Luneta Galilei reda o imagine

Select one:

- a. virtuala, dreapta si marită
- b. reala, dreapta si micsorata
- c. virtuala, rasturnata si marită
- d. reala, dreapta si marită
- e. reala, rasturnata si marita

Clear my choice

Check

Admitand transformarile lui Galilei, putem afirma ca:

Select one or more:

- [ ] a. legile campului electromagnetic sunt in acord cu principiul relativitatii
- [x] b. legile campului electromagnetic nu sunt in acord cu principiul relativitatii
- [x] c. legile mecanicii clasice sunt in acord cu principiul relativitatii
- [ ] d. legile mecanicii clasice nu sunt in acord cu principiul relativitatii
- [ ] e. atat legile campului electromagnetic cat si cele a le mecanicii clasice sunt in acord cu principiul relativitatii

Check

Pentru formarea imaginilor intr-o oglindă convexă a unui obiect aflat pe axa optică principală, este suficient sa trasam prin varful obiectului, oricare doua dintre urmatoarele raze:

Select one:

- a. o raza paralelă cu axa principala, una a carei prelungire trece prin focarul oglinzii, una a carei prelungire trece prin centrul de curbura
- b. o raza care trece prin centrul de curbura, una care trece prin varful oglinzii, una care trece prin focar
- c. o raza paralelă cu o axa secundara, una care trece prin varful oglinzii, una a carei prelungire trece prin centrul de curbura
- d. o raza paralelă cu axa principala, una care trece prin varful oglinzii, una a carei prelungire trece prin focar
- e. o raza paralelă cu axa principala, una care trece prin varful oglinzii, una a carei prelungire trece prin centrul de curbura

Clear my choice

Check

Legea lui Ampere in forma initiala

Select one:

- a. Nu depinde de valoarea densitatii de curent prin conductorul care genereaza campul electric
- b. Nu se mai aplica daca se muta conductorul dintr-un mediu magnetic in altul
- c. Se aplica si in cazul unor campuri electrice variabile in timp
- d. Nu este valabila in cazul unor campuri electrice variabile in timp
- e. Nu depinde de mediul in care se afla sursa campului magnetic

Clear my choice

Check

Experimentul Fizeau

Select one or more:

- [x] a. a fost propus pentru a demonstra existenta eterului total antrenat
- [ ] b. a avut un rezultat negativ deoarece nu s-a observat o deplasare a franjelor de interferenta
- [ ] c. a avut un rezultat pozitiv confirmand ipoteza de la care a pornit
- [x] d. a avut un rezultat negativ deoarece deplasarea franjelor de interferenta a fost egala cu jumatate din deplasarea asteptata
- [ ] e. a fost propus pentru a demonstra exitenta eterului imobil ca sistem de referinta absolut

Check

Experimentul Young

Select one:

- a. nu poate fi explicat deoarece nu exista informatii suficiente privind propagarea luminii
- b. poate fi explicat exclusiv pe baza teoriei ondulatorii a luminii
- c. poate fi explicat folosind optica geometrica
- d. nu poate fi explicat decat daca se iau in considerare atat teoria ondulatorie cat si cea corpusculara
- e. poate fi explicat exclusiv pe baza teoriei corpusculare a luminii

Clear my choice

Check

Ipoteza Planck era necesara pentru explicarea efectului fotoelectric deoarece

Select one:

- a. teoria electromagnetica clasica nu putea explica dependenta intensitatii curentului de fluxul de radiatie emis
- b. teoria electromagnetica clasica este eronata
- c. teoria electromagnetica clasica nu putea explica existenta frecventei de prag
- d. teoria electromagnetica clasica nu fusese dezvoltata
- e. teoria electromagnetica clasica nu putea explica aparitia fenomenului

Clear my choice

Check

Conform ipotezei de Broglie

Select one:

- a. Oricare perticule i se poate asocia o unda cu lungimea de undă $\lambda = \frac{h}{p}$
- b. Oricare perticule i se poate asocia o unda cu lungimea de undă \(\lambda= hp
- c. Oricare perticule i se poate asocia o unda cu frecventa $\nu = h/E$
- d. Oricare perticule i se poate asocia o unda cu frecventa $\nu = Eh$
- e. Oricarei unde i se poate asocia o particula dar reciproca nu este adevarata

Clear my choice

Check

Relatia corecta intre drumul optic al unu fascicul luminos in sticla (δ_1) pentru care cunoaste n = 1,5 si drumul optic al fasciculului in aer (δ_2) este

Select one:

- a. $\delta_1/\delta_2 = 1/2$
- b. $\delta_1/\delta_2 = 3/2$
- c. $\delta_1+\delta_2 = 1$
- d. $\delta_2/\delta_1 = 3/2$
- e. $\delta_1\delta_2 = 3/2$

Clear my choice

Check

In cazul fasciculului divergent

Select one:

- a. toate razele se se intalnesc in acelasi punct
- b. toate razele pleaca din acelasi punct
- c. razele sunt paralele dupa ce parasesc dioptrul
- d. razele se intalnesc la infinit
- e. razele sunt paralele

Clear my choice

Check

Campul magnetic produs de un solenoid in interiorul caruia este un miez de fier cu permeabiitatea magnetica de $2,5 \times 10^{-5}$ F/M

Select one:

- a. Este de doua ori mai mare decat cea a unui solenoid cu un miez de ferita cu permeabilitatea de $2,5 \times 10^{-3}$ H/m
- b. Este mai mare decat cea a unui solenoid cu un miez de ferita cu permeabilitatea de $2,5 \times 10^{-3}$ H/m
- c. Este de 100 de ori mai mic decat cea a unui solenoid cu un miez de ferita cu permeabilitatea de $2,5 \times 10^{-3}$ H/m
- d. Este egal cu campul unui solenoid cu un miez de ferita cu permeabilitatea de $2,5 \times 10^{-3}$ H/m
- e. Este de 100 de ori mai mare decat cea a unui solenoid cu un miez de ferita cu permeabilitatea de $2,5 \times 10^{-3}$ H/m

Clear my choice

Check

Cele doua componente ale campului electromagnetic prezinta intre ele un defazaj egal cu

Select one:

- a. $\pi/2$
- b. $3\pi/4$
- c. $\pi/4$
- d. π
- e. 0

Clear my choice

Check

Pentru formarea imaginilor intr-o oglindă concavă a unui obiect aflat pe axa optică principală, este suficient sa trasam prin varful obiectului, oricare doua dintre urmatoarele raze:

Select one:

a. o raza care trece prin centrul de curbura, una care trece prin varful oglinzii, una care trece prin focar

b. o raza paralelă cu axa principala, una care trece prin varful oglinzii, una care trece prin centrul de curbura

c. o raza paralelă cu axa principala, una care trece prin focarul oglinzii, una care trece prin centrul de curbura

d. o raza paralelă cu o axa secundara, una care trece prin varful oglinzii, una care trece prin centrul de curbura

e. o raza paralelă cu axa principala, una care trece prin varful oglinzii, una care trece prin focar

Clear my choice

Check

Ecuația Schordinger

Select one or more:

- [ ] a. a fost dedusă pornind de la forma funcției de undă
- [x] b. Reprezintă forma cea mai sintetică a evoluției temporare a funcției de undă
- [x] c. Este o ecuație liniară și omogenă
- [x] d. Satisface condiția de normare
- [x] e. conține derivata de ordinul intai in raport cu timpul

Check

Inductia magnetica

Select one:

- a. Este o marime fizica ce caracterizeaza campul electric
- b. Este o proprietate fizica a feritelor.
- c. Este o marime fizica ce caracterizeaza campul electromagnetic
- d. Este un fenomen fizic
- e. Este o marime fizica ce caracterizeaza campul magnetic

Clear my choice

Check

In cazul miopiei, imaginea se formeaza

Select one:

- a. la jumatatea distantei dintre cristalin si retina
- b. in fata retinei
- c. nu se formeaza deloc
- d. atat in fata cat si in spatele retinei
- e. in spatele retinei

Clear my choice

Check

Conceptul de traiectorie in fizica cuantica:

Select one:

- a. dispare, el fiind substituit cu cel de stare
- b. dispare deoarece energia corpului nu mai depinde de viteza sa
- c. dispare deoarece nu mai putem obține informatii clare referitoare la viteza corpului
- d. ramane valabil daca sunt satisfacute relatiile de incertitudine Heisenberg
- e. ramane valabil la fel ca in mecanica clasica , dar masa corpului variaza cu viteza

Clear my choice

Check

Viteza de propagare a luminii in apa...

Select one:

- a. este invers proportionala cu frecventa
- b. este direct proportionala cu lungimea de unda
- c. este mai mare decat viteza de propagare a luminii in vid
- d. este aceeasi indiferent de mediul in care se propaga
- e. mai mica decat viteza de propagare in vid

Clear my choice

Check

Conform teoriei lui Einstein, relativitatea restransa are la baza urmatoarele postulate:

Select one or more:

- [x] a. viteza luminii in vid este aceeasi in taote sistemele de referinta inertiale
- [x] b. viteza de propagare a luminii depinde de mediul de propagare
- [x] c. legile fizicii si rezultatele experimentelor efectuate sunt aceleasi in toate sistemele de referinta inertiale
- [ ] d. legile fizicii si rezultatele experimentelor efectuate nu sunt aceleasi in toate sistemele de referinta inertiale

Check

Inductia electromagnetica

Select one:

- a. Este o marime fizica ce caracterizeaza campul electromagnetic
- b. Este un fenomen fizic
- c. Este o marime fizica ce caracterizeaza campul electric
- d. Este o proprietate fizica a feritelor.
- e. Este o marime fizica ce caracterizeaza campul magnetic

Clear my choice

Check

Experienta lui Bertozzi

Select one or more:

- [ ] a. a aratat ca patratul vitezei electronilor accelerati de o tensiune U creste direct proportional cu valoarea tensiunii aplicate indiferent cat de mare este aceasta
- [ ] b. este in acord cu principiile fizicii clasice
- [x] c. a aratat ca patratul vitezei electronilor accelerati de o tensiune U creste direct proportional cu valoarea tensiunii aplicate doar pentru valori mici ale tensiunii iar apoi se plafoneaza la 9×10^{16} $(m/s)^2$
- [ ] d. a aratat ca patratul vitezei electronilor accelerati de o tensiune U creste direct proportional cu valoarea tensiunii aplicate doar pentru valori mici ale tensiunii iar apoi se plafoneaza la 3×10^{8} $(m/s)^2$
- [x] e. demonstreaza efectele relativiste asupra partiulelor cu energie mare

Check

Campul electric al unei sarcini punctiforme

Select one:

- a. nu depinde de mediul in care se afla sarcina
- b. depinde de valoarea sarcinii
- c. depinde de masa sarcinii
- d. nu depinde de distanta de la centru sarcinii la punctul de masura
- e. nu depinde de valoarea sarcinii

Clear my choice

Check

In cazul fasciculului convergent

Select one:

- a. razele sunt paralele dupa ce parasesc dioptrul
- b. toate razele pleaca din acelasi punct
- c. razele se intalnesc la infinit
- d. razele sunt paralele
- e. toate razele se se intalnesc in acelasi punct

Clear my choice

Check

Legatura intre vectorii \vec{E} \), $\vec{B}$ si $\vec{k}$ este

Select one:

- a. $\vec{k} = (\vec{E} \times \vec{B})$
- b. $\vec{E} \perp (\vec{k} \times \vec{B})$
- c. $\vec{k} \perp (\vec{E} \times \vec{B})$
- d. $\vec{k} \parallel (\vec{E} \times \vec{B})$
- e. $\vec{B} \perp (\vec{E} \times \vec{k})$

Clear my choice

Check

Probabilitatea de a gasi o particula cuantica la un moment de timp t intr-o regiune din spațiu este determinată de:

Select one:

- a. pătratul funcției de undă în acea regiune din spațiu
- b. amplitudinea funcției de undă în regiunea considerata
- c. frecventa funcției de undă in regiunea considerata
- d. pătratul amplitudinii funcției de undă în acea regiune din spațiu
- e. vectorul de undă al funcției in regiunea considerata

Clear my choice

Check

Efectul fotoelectric consta in:

Select one:

- a. difractia electronilor pe un material cristalin
- b. emisia radiatiilor gamma
- c. extractia electronilor dintr-un metal supus actiunii radiatiei electomagnetice
- d. imprasiterea fotonilor pe electronii liberi dintr-un material
- e. emisia radiatiilor X caracteristice

Clear my choice

Check

Experimentul Michelson Morley

Select one or more:

- [ ] a. a avut un rezultat pozitiv confirmand ipoteza de la care a pornit
- [x] b. a avut un rezultat negativ deoarece nu s-a observat o deplasare a franjelor de interferenta
- [ ] c. a avut un rezultat negativ deoarece deplasarea franjelor de interferenta a fost egala cu jumatate din deplasarea asteptata
- [x] d. a fost propus pentru a demonstra exitenta eterului imobil ca sistem de referinta absolut
- [ ] e. a fost propus pentru a demonstra existenta eterului total antrenat

Check

Conform principiului Huygens,

Select one:

- a. Intensitatea undelor secundare este aceeasi in toate directiile
- b. Intensitatea undelor secundare nu depinde de sensul de propagare daca mediul este izotrop
- c. Intensitatea undelor secundare este direct proportionala cu distanta de la sursa principala la frontul de undă
- d. Intensitatea undelor secundare este maximă în sensul opus sensului de propagare a undei si minima in sensul de propagare
- e. Intensitatea undelor secundare este maximă în sensul de propagare a undei si minima in sens opus.

Clear my choice

Check

Puterea de rezolutie (m=1) pentru o retea de difractie cu lungimea L= 5 cm, si constanta n = 500 linii/mm este:

Select one:

- a. 25
- b. 2,5
- c. 250
- d. R =2500
- e. R = 25000

Clear my choice

Check